

TESTIGO

Documento maestro del proyecto

Para quien va a hacer las slides: este documento asume que no sabes nada del proyecto. Léelo completo una vez y vas a tener todo lo necesario. Al final hay una propuesta slide por slide, las citas textuales con su fuente, y las preguntas que nos van a hacer.

PARTE 1 — Entender el problema

1.1 El punto de partida

Ecuador está entrando en temporada de El Niño. **Hace dos días, el 3 de septiembre de 2026, se publicó que Guayaquil tiene 35 sectores en riesgo de deslizamientos.** Siete puntos identificados en el cerro Mapasingue, tres en los alrededores del cerro Jordán, dos en Flor de Bastión, uno en Bastión Popular, dos en Nueva Prosperina y uno en la cooperativa Janeth Toral de Monte Sinaí.

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP (la empresa municipal a cargo), explicó que el monitoreo se intensifica donde ya hubo emergencias en inviernos anteriores. Y la instrucción que dieron a la gente fue esta: no esperar a que la tierra se venga abajo para salir de casa.

Ese es el estado del arte. Se le pide a la gente que decida sola cuándo salir de su casa.

1.2 Lo que ya existe y funciona

Es importante que las slides no digan que Ecuador no tiene tecnología. Sí la tiene:

INOCAR monitorea el Pacífico y emite las alertas oficiales de El Niño

INAMHI tiene la red hidrometeorológica nacional

CIIFEN, con sede en Guayaquil, produce el pronóstico climático estacional para todo el oeste de Sudamérica

GEOGLOWS, plataforma desarrollada con NASA, da pronóstico de caudales a 15 días

El conocimiento existe. **Lo que falla es la última milla.**

1.3 Alausí: el caso que define el problema

Esta es la historia que abre el pitch. Hay que contarla bien porque tiene un giro que casi nadie conoce.

La versión que todos creen: hubo un deslave, nadie sabía, fue una tragedia natural.

Lo que realmente pasó:

Fecha	Qué ocurrió
10 dic 2022	El vicealcalde Eduardo Llerena camina con habitantes de Casual, ve fisuras que llegan hasta la carretera y hace un informe oficial
Dic 2022 – ene 2023	Vecinos abandonan sus casas porque pierden estabilidad. José Mullo, un pastelero local, graba un video de las grietas junto a Vicente Valdiviezo, que maneja la página de Facebook <i>Alausí News</i>
19 feb 2023	La Secretaría de Riesgos declara alerta amarilla sobre un polígono de unas 247 hectáreas
10 mar 2023	Se entregan los informes técnicos. Recomiendan reparaciones y evacuación
—	Las medidas de mitigación no se hicieron . No se desalojó agua ni se arregló la ladera. Una tubería rota en la vía seguía enviando agua al talud sin que el MTOP interviniera
26 mar 2023	El cerro cae. 163 viviendas con destrozos, 500 personas afectadas, 16 muertos y decenas de desaparecidos

Las grietas ya superaban los diez centímetros. Y lo que las autoridades le decían a la gente, según relata la sobreviviente Pilamungo, era que se tranquilizaran: **"van a caer dos o tres piedras, no se asusten ni se alarmen"**.

Los moradores lo resumieron después en una frase: la tragedia **"estaba avisada"**.

1.4 La conclusión que cambia todo

Alausí no es un caso de falta de información. **Es un caso donde todo el sistema supo, durante tres meses y medio, y no pasó nada.**

Esto es crítico para el pitch. Si decimos "faltó información", un jurado que conozca el caso nos desarma. La tesis correcta es otra:

La información existió, escaló por todos los canales oficiales, y nadie quedó obligado a nada, porque el silencio no costaba nada.

1.5 Y aquí está la imagen que abre el pitch

José Mullo, el pastelero, grabó ese video de las grietas semanas antes del colapso. Estaba en Facebook. En una página de noticias locales.

La evidencia visual existió. Un vecino con un celular hizo exactamente lo que hace falta. Y se perdió en un feed.

Testigo no inventa un comportamiento nuevo. La gente ya documenta. Solo que lo hace donde nadie puede usarlo.

1.6 El detalle que justifica el producto entero

El portal oficial del Estado, **alertasecuador.gob.ec**, le dice textualmente al ciudadano: revisa constantemente si existen fisuras o saturación del suelo con agua lluvia, e informa al respecto a las instancias locales competentes.

El Estado le pide al vecino exactamente lo que nuestra app hace. Y no le da ningún canal para hacerlo. Ni formulario, ni número, ni aplicación.

Esa frase, sola en una slide, vale más que cualquier argumento nuestro.

1.7 La métrica del proyecto

Un solo número, que se repite tres veces en el pitch:

Tiempo entre el primer precursor observable y la acción de la autoridad.

Alausí: **más de 3 meses**. Meta: **72 horas**.

PARTE 2 — Entender al usuario

2.1 Quién vive en esos cerros

No es una abstracción. Monte Sinaí nació de invasiones de tierra, no tiene alcantarillado ni drenaje pluvial, y el agua se compra en camiones tanqueros a un dólar por tanque de 55 galones. El Municipio se comprometió a legalizar viviendas a un ritmo de 10.000 escrituras por año.

En Nueva Prosperina, una falla geológica con arcilla expansiva pone en peligro a **1.500 viviendas**. Hace una década hubo un plan de desalojo y reubicación, y el sector se volvió a habitar.

El Colegio de Geólogos identificó ocho cerros en Guayaquil donde los moradores viven en riesgo constante: San Eduardo, Mapasingue este y oeste, El Jordán en Bastión Popular, El Paraíso, Bellavista, Azul y del Carmen.

2.2 Sus voces (usar textualmente en slides)

"Sí da miedo, pero no tengo a dónde irme." Susana, madre de dos hijos, cooperativa Horizontes del Guerrero. Rellenó sacos de tierra y los puso cerca de las bases de su casa. Es su muro de contención.

"Mi casa está levemente cuarteada, aunque sé que hay varias que están en las partes más altas de la loma que se han caído." Mariana Merchán, 21 años viviendo en el bloque 10 de Bastión Popular.

"Yo tengo como 25 años aquí viviendo y es la primera vez que se ve algo así." Christian Celi, tras las lluvias de 2025, en una nota titulada *"Ya no nos sentimos seguros aquí"*.

"Yo grité: ¡Se cae la casa! Tomé a mis nietos y salimos todos." Titular de El Universo sobre deslizamientos en Monte Sinaí.

La de Susana es la más importante. Es la respuesta a por qué no basta con avisar: la gente no se va porque no tiene a dónde ir. Por eso el producto no puede ser solo una alerta.

2.3 Qué usan hoy

Herramienta	Qué es	Limitación
Páginas de Facebook locales	<i>Alausí News</i> y equivalentes. El canal real donde circula la evidencia	Se pierde en el feed, nadie la sistematiza
Grupos de WhatsApp por cuadra	Ya es la táctica vecinal establecida para alertas, aunque nacieron para seguridad	Cerrados, sin memoria, sin llegada a la autoridad
alertasecuador.gob.ec y el 911	Canales oficiales	Unidireccionales. Dan consejos genéricos y piden reportar sin decir dónde
Letreros del Municipio	Colocados en Santa Ana, El Carmen, Bellavista, San Eduardo, Paraíso, Mapasingue, Prosperina, Bastión, Flor de Bastión, Jordán, Nueva Prosperina y Janet Toral	Estáticos, sin fecha, sin seguimiento
Sacos de tierra y zanjas a mano	Durante las lluvias los moradores salen con escobas y baldes a destapar las zanjas de desfogue taponadas	Organización real, sin herramientas

Ese último punto importa: **ya existe organización comunitaria de respuesta**. Hay comités barriales activos. Xiomara Jara preside el comité de proparroquialización de Monte Sinaí; Solanda Avilés es líder barrial del sector Los Juanes. La figura del promotor comunitario no es hipotética.

2.4 La pregunta que hunde a todo proyecto de reporte ciudadano

"¿Por qué reportaría alguien, si sabe que no van a hacer nada?"

Hay que responderla en el pitch antes de que la hagan. Tres razones:

1. El expediente es suyo y le sirve hoy. Casa autoconstruida, muchas veces sin escritura, en terreno de riesgo. Sus problemas reales del día a día no son el deslave hipotético: son el vecino de arriba que botó agua y agrietó la pared, los dos años pidiendo un muro, y probar que su casa estaba ahí antes si lo reasientan. Con 10.000 escrituras al año en proceso de legalización, **una foto fechada y georreferenciada es evidencia**.

2. Ve que no está solo. Un reporte aislado no mueve nada. Nueve reportes en el mismo sector son un caso. Nuestro usuario más valioso no es el vecino suelto, es **el dirigente barrial**, que tiene motivación permanente porque su trabajo es conseguir obras. Le damos munición.

3. El silencio queda contado. Hoy el vecino reporta y su reporte desaparece en el vacío. No sabe si llegó, si lo leyeron, si vendrá alguien.

No prometemos que la autoridad responda. Prometemos que su silencio quede registrado.

Cada reporte devuelve folio con fecha, cuántos vecinos reportaron lo mismo, y un **contador de días sin respuesta del GAD**. En Alausí ese contador habría marcado 94 días.

PARTE 3 — Entender la solución

3.1 Qué es Testigo en una frase

Un sistema que convierte la observación de los vecinos en evidencia que el sistema no puede ignorar, y que sigue funcionando cuando se cae la red.

3.2 Los dos modos

	Vigilancia	Emergencia
Horizonte meses		segundos
Entrada	foto, ubicación, voz	un botón
Salida	expediente visual	coordenada con hora
Sirve para prevención y evidencia	evacuación y búsqueda	
Red	tolera latencia	funciona sin ella

El mismo mapa sirve para que no se caiga y para encontrar a quien se cayó.

3.3 Modo Vigilancia (el 90% del valor)

Canal principal: WhatsApp. Cero instalación, cero capacitación, cero alfabetización requerida. Ya está instalado, la gente ya sabe mandar foto, ubicación y nota de voz. No hay curva de aprendizaje porque no hay nada que aprender. Todo el flujo son botones e íconos, sin escribir.

Tolera latencia por diseño. WhatsApp encola sin señal y sincroniza al recuperar cobertura. Estamos midiendo un proceso de meses: una foto que llega seis horas tarde sirve igual.

El expediente visual del cerro. Serie temporal georreferenciada de fotos del mismo punto físico. La misma pared en enero y en marzo, lado a lado. Lo que importa no es la grieta, es el delta. **Nadie en el país tiene esto:** ni el municipio, ni la Secretaría de Gestión de Riesgos, ni las consultoras.

Filtrado de ruido. Un score por reporte, con tres factores: reputación del reportante, corroboración independiente en el sector, y coincidencia con deformación del terreno detectada por InSAR de Sentinel-1.

Equidad explícita. Todo reporte es visible en el mapa siempre. Score bajo significa "sin verificar", nunca "descartado". La reputación solo suma, nunca resta bajo un piso, y se gana confirmando en campo, no por antigüedad ni conexiones.

3.4 Modo Emergencia (los primeros minutos)

Un botón de pánico. Tres opciones con ícono: se cae un cerro, se desborda el río, se agrietó ahora. Sin foto, sin escribir, sin hablar.

Dispara una coordenada con hora exacta. El sistema no necesita entender qué pasó.

Validación geométrica:

Un reporte es una opinión. Tres reportes simultáneos a 200 metros son un evento.

Proximidad, simultaneidad e independencia de dispositivo. No se puede falsificar solo: harían falta varias personas mintiendo coordinadas en el mismo minuto y en el mismo lugar.

Funciona sin red. La coordenada se encola con su timestamp real y sale cuando alguien llegue a cobertura. **El valor del dato no caduca:** al rescate le sirve saber dónde había alguien vivo a las 3:42, aunque se entere a las 4:20.

Un uso que hoy no existe en ningún sistema: mapa de última posición conocida de personas vivas. Hoy el rescate busca a ciegas sobre el material. En Alausí hubo decenas de desaparecidos sin ninguna referencia de dónde buscar.

Contra falsos positivos: un solo botón no despierta al barrio. La primera señal va al promotor y al COE. La alerta general requiere corroboración o confirmación humana. Todo sistema de alerta comunitaria muere por falsas alarmas, no por fallas técnicas.

3.5 El promotor comunitario (el último kilómetro)

La figura ya existe en los sistemas de alerta temprana de Ecuador: capacitada, reconocida, con motivación permanente.

Instala la app en modo brigadista, con **mapa, viviendas, conteo de personas y fotos previas cacheados antes del evento**. Cuando todo está caído, marca estado por vivienda: evacuado, sin contacto, afectado. Al volver la red, el COE recibe un censo de situación en vez de nada.

El sistema no depende de la red cuando ocurre, porque hizo su trabajo antes de que ocurriera.

3.6 Los tres canales

Canal	Para quién	Requiere red
WhatsApp	el 90% de la gente	sí
App ligera	quien vive en zona de riesgo	no
Promotor	el último kilómetro	no

Salida por voz. La app habla: "Alerta en tu sector. Sal de tu casa ahora." Nativo en navegador y Android, pesa cero, y es lo que de verdad sirve a quien no lee. La accesibilidad importa más en la salida que en la entrada.

PARTE 4 — El modelo de negocio

El vecino nunca paga y recibe alerta gratis. **No se cobra la app, se cobra el acceso al expediente.**

Ese historial fotográfico georreferenciado con serie temporal no existe hoy, y tiene compradores reales:

Aseguradoras. El peritaje agrícola y de riesgo es presencial y caro: AgroSeguro lleva 281.772 agricultores asegurados con inspección física. Evidencia con fecha y estado previo reduce costo de peritaje y disputa de siniestros.

Municipios y GADs. Expedientes de reasentamiento y ordenamiento territorial, hoy levantados por consultoras en visitas puntuales.

Constructoras e infraestructura vial. Monitoreo obligatorio de taludes.

En una línea: la comunidad genera el dato que hoy cuesta caro levantar, y quien lo necesita paga por el acceso.

Extensión donde el terreno lo permita. Una camaronera o bananera instala un gateway por interés propio y cubre al caserío vecino con costo marginal cero. La red densa que se genera es justo lo que le falta al seguro paramétrico: el piloto del PNUD cubrió 2.511 productores de arroz y maíz entre enero y mayo de 2026 y **no activó un solo pago**, porque los indicadores de lluvia nunca alcanzaron el umbral. El productor pierde cosecha y el seguro no paga. Eso se llama basis risk y se corrige con datos densos en tierra.

PARTE 5 — Alcance honesto

Decir qué no resolvemos es lo que hace creíble lo que sí. Esta slide va en el pitch, no se omite.

Real en el demo: botón de pánico con GPS, encolado offline con timestamp de disparo, validación por simultaneidad y proximidad, escalación automática, scoring de reportes, línea de tiempo fotográfica, confirmación con folio y contador de días sin respuesta, TTS, sincronización al reconectar.

Simulado y declarado: la interfaz de WhatsApp (la lógica que procesa el reporte es la misma que correría en producción), la capa InSAR precomputada, los datos sembrados del sector.

Fuera de alcance:

No predecimos deslizamientos. Sentinel-1 tiene revisita de 6 a 12 días y detecta reptación lenta, no colapso súbito. Esto es una capa de susceptibilidad que pondera observación humana.

No resolvemos zonas sin cobertura permanente. Eso es infraestructura de telecomunicaciones, no software.

El sistema nunca baja un nivel de alerta automáticamente. Solo escala. La decisión final es siempre del COE.

La visión por computadora no clasifica peligro. Solo filtra fotos que no son de terreno, agrupa fotos del mismo punto y compara temporalmente. Clasificar riesgo geotécnico es otra disciplina.

PARTE 6 — Propuesta de slides

#	Slide	Contenido	Tiempo
1	Ahora mismo	35 sectores de Guayaquil en riesgo de deslizamiento ante El Niño. Publicado el 3 de septiembre de 2026	15 s
2	El video	Un pastelero grabó las grietas de Alausí semanas antes. Estaba en Facebook	20 s
3	La cronología	La tabla del 10 dic al 26 mar. Cierra con <i>"van a caer dos o tres piedras"</i>	40 s
4	La tesis	No faltó información. Faltó que el silencio costara algo	15 s
5	El Estado ya lo pide	Captura de alertasecuador.gob.ec pidiendo reportar fisuras. Sin canal para hacerlo	20 s
6	Por qué reportarían	Las tres razones. Con la cita de Susana	30 s
7	Testigo	Los dos modos, la tabla comparativa	20 s
8-11	DEMO	Guion de 8 pasos (abajo)	2 min
12	Modelo	Se cobra el expediente, no la app. El dato del PNUD	40 s
13	Alcance honesto	Qué es real, qué está simulado, qué no resolvemos	20 s
14	Cierre	<i>El mismo mapa sirve para que no se caiga y para encontrar a quien se cayó</i>	15 s

Guion del demo

Click en Nueva Prosperina: alerta oficial declarada, **94 días sin respuesta**. *"El sistema ya sabía."*
Reporte por WhatsApp: botón, foto, ubicación. *"Sin instalar nada, sin saber leer."*
La confirmación: folio, "9 vecinos reportaron", "47 días sin respuesta".
Aparece en el panel del COE con badge "WhatsApp". Mismo objeto, mismo scoring.
Línea de tiempo: la misma pared en enero, febrero y marzo. *"Este cerro llevaba tres meses avisando."*
Modo avión. Botón "se cae un cerro". Señal encolada con su hora real.
Segunda señal desde otro dispositivo, también offline, a 180 metros.
Quitar modo avión. Sincronizan. Escala solo: 2 señales, 180 m, 40 s, dispositivos distintos. **Nadie escribió nada**. Suena la alerta por voz.

PARTE 7 — Las preguntas que van a hacer

"¿No perjudica a los barrios pobres, donde nadie tiene historial?" La reputación solo suma, nunca resta

bajo un piso. Todo reporte es visible siempre. Score bajo es "sin verificar", no "descartado". Y se gana confirmando en campo, no por antigüedad. **Mencionarlo antes de que lo pregunten.**

"¿Y si el sistema dice verde y alguien muere?" Solo escala, nunca desescala automáticamente. No reemplaza a la autoridad: la decisión es siempre del COE. Somos una capa de evidencia, no un sustituto de gestión de riesgos.

"¿Qué pasa cuando dejen de reportar?" El expediente sigue siendo útil sin emergencia, porque sirve para trámites, disputas y legalización. Y el dirigente barrial tiene motivación permanente.

"¿Y si tocan el botón por accidente?" Una señal no despierta al barrio. Va al promotor. La alerta general requiere corroboración o confirmación humana.

"Alausí ya tenía alerta amarilla declarada. ¿Su sistema qué habría cambiado?" La mejor pregunta posible y hay que tener la respuesta lista: nada de la información habría cambiado, pero el contador público de días sin respuesta convierte la inacción en un dato visible. En Alausí ese contador habría marcado 94 días con alerta declarada y sin obra. Eso es lo que la prensa, la Contraloría y el propio dirigente barrial necesitan para exigir.

PARTE 8 — Fuentes

35 sectores en riesgo, Segura EP — Radio Govea, 3 de septiembre de 2026

Cronología de Alausí, declaración del vicealcalde Llerena — Diario Expreso, 28 de marzo de 2023

Informes técnicos, alerta amarilla, 247 hectáreas, grietas de 10 cm — GK, 27 de marzo de 2023

Video de José Mullo y Alausí News — El Universo, 29 de marzo de 2023

"Van a caer dos o tres piedras" (testimonio de Pilamungo) — El Mercurio, julio de 2025

"Estaba avisada" — La Hora

Citas de moradores de Monte Sinaí, Bastión y Horizontes del Guerrero — El Universo

Falla geológica y 1.500 viviendas en Nueva Prosperina — Primicias, abril de 2023

Ocho cerros en riesgo, Colegio de Geólogos — El Universo

Monte Sinaí sin alcantarillado, agua por tanquero, 10.000 escrituras/año — Primicias, octubre de 2023

Portal oficial pidiendo reportar fisuras — alertasecuador.gob.ec

Seguro paramétrico del PNUD, 2.511 productores sin pago — reportes del piloto 2026

Miguel Ángel Chávez, catedrático de ESPOL y experto en mitigación de deslizamientos, elaboró en 2002 un informe sobre riesgos en cerros de Guayaquil. Es un posible validador técnico en campus